2026 문명고 2학년 2학기 중간 미적분 II 분석표

미적분 II · Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 여러 가지 미분법)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	20문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	8문항 (46%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	∞−∞ 꼴 - 무리식의 유리화	분자 유리화	하	4.00	①
2	선택형	∞/∞ 꼴 - 극한값으로 미정계수 결정	극한이 수렴하려면 $a=0$	하	4.00	②
3	선택형	수열의 극한의 성질 - 비의 극한	$\frac{a_n}{b_n}=\frac{a_n+b_n}{b_n}-1\to -1$	중	4.00	③
4	선택형	급수 - 부분분수로 합 구하기	$2+4+\cdots+2k=k(k+1)$	중	4.00	④
5	선택형	도형과 수열의 극한 - 원의 접선	접선 $2^n x+y=4^n+1$	중	4.00	⑤
6	선택형	수열의 극한의 대소 관계 (샌드위치)	S_n을 양쪽 합으로 끼우기	중	4.00	②
7	선택형	지수·로그함수의 극한	$\ln(1+2x)\sim 2x$, $e^{4x}-1\sim 4x$	중	5.00	③
8	선택형	미분계수의 정의와 삼각함수의 도함수	$\frac{1}{n}=h$로 치환 $\to 5f'(0)$	중	5.00	⑤
9	선택형	몫의 미분법	$g'=\frac{f'(e^x+1)-2e^x f}{(e^x+1)^3}$	중	5.00	④
10	선택형	합성함수의 미분법	양변 미분: $3x^2 f'(x^3+1)=e^x$	중	5.00	①
11	선택형	로그·삼각함수의 극한 - 보기 판단	$\frac{f(x)}{x}\to 2$, $f(0)=0$	중	5.00	⑤
12	선택형	함수방정식과 도함수의 정의	$f(0)=-3$, $f'(x)=f'(0)$	중	5.00	③
13	선택형	삼각함수 그래프의 교점과 등차수열의 극한	$\sin\frac{\pi}{2}x=\pm\frac{1}{2}$	상	5.00	①
14	선택형	등비급수 - 양수인 항만의 합	$a_n+\lvert a_n\rvert$은 양수항의 2배, 음수항은 0	상	5.00	②
15	선택형	미분계수의 정의 - 곱의 미분법	극한 $=\frac{f'(1)}{f(1)}=1$	상	6.00	④
16	선택형	지수·로그함수의 극한으로 미정계수 결정	$\frac{e^{ax}-1}{ax}\to 1$, $\frac{\ln x}{x-1}\to 1$	상	6.00	①
17	선택형	합성함수의 미분법 - 극한 조건	$f\left(\frac{1}{3}\right)=1$, $f'\left(\frac{1}{3}\right)=9$	상	6.00	②
18	선택형	도형과 삼각함수 - 사인법칙과 몫의 미분	외각: $\angle \mathrm{PAB}=2\theta$, $\overline{\mathrm{AP}}=2\cos 2\theta$	최상	6.00	④
19	선택형	탄젠트 덧셈정리 - 각의 최대	$\tan\theta=\frac{60y}{y^2+1600}$, 산술·기하평균	상	6.00	③
20	선택형	도형과 삼각함수의 극한 - e의 정의	외접 조건으로 반지름 비 $=\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}$	최상	6.00	⑤

단원별 배점

- ∞−∞ 꼴 - 무리식의 유리화 — 1문항 4.0점
- ∞/∞ 꼴 - 극한값으로 미정계수 결정 — 1문항 4.0점
- 수열의 극한의 성질 - 비의 극한 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 2문항 8.0점
- 중 — 10문항 46.0점
- 상 — 6문항 34.0점
- 최상 — 2문항 12.0점

급수 - 부분분수로 합 구하기	1문항 4.0점
도형과 수열의 극한 - 원의 접선	1문항 4.0점
수열의 극한의 대소 관계 (샌드위치)	1문항 4.0점
지수·로그함수의 극한	1문항 5.0점
미분계수의 정의와 삼각함수의 도함수	1문항 5.0점
몫의 미분법	1문항 5.0점
합성함수의 미분법	1문항 5.0점
로그·삼각함수의 극한 - 보기 판단	1문항 5.0점
함수방정식과 도함수의 정의	1문항 5.0점
삼각함수 그래프의 교점과 등차수열의 극한	1문항 5.0점
등비급수 - 양수인 항만의 합	1문항 5.0점
미분계수의 정의 - 곱의 미분법	1문항 6.0점
지수·로그함수의 극한으로 미정계수 결정	1문항 6.0점
합성함수의 미분법 - 극한 조건	1문항 6.0점
도형과 삼각함수 - 사인법칙과 몫의 미분	1문항 6.0점
탄젠트 덧셈정리 - 각의 최대	1문항 6.0점
도형과 삼각함수의 극한 - e의 정의	1문항 6.0점

시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 여러 가지 미분법) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 수열의 극한 34점, 미분법 66점

선택형 20문항(100점). 학교 정답표(정기시험 교과목별 정답/배점)와 직접 풀이가 모두 일치. 원본은 사진 스캔이며, 5번 그림은 함께 촬영된 확대본에서, 18~20번 그림은 원본에서 잘라 필기를 지웠다.